

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA APLICADA
INF01154 - Redes de Computadores N

Nível de Transporte: TCP, UDP. Parte 1 – questões iniciais

TCP

1. Explore o demo Sliding Window em http://www2.rad.com/networks/2004/sliding_window/demo.html. Explique apoiado com imagens da execução da tela do computador o funcionamento do demo *sliding window*. No mínimo, os seguintes itens devem ser explicados:
 - a) Banda consumida nessa simulação, supondo que o pacote seja de 1250 bytes e o RTT dado em ms.
 - b) Funcionamento de janela deslizante
 - c) Comente três diferenças desse simulador em relação ao TCP utilizado na WEB (nos próximos exercícios isso ficará claro).
2. Acesse https://media.pearsoncmg.com/aw/ecs_kurose_compnetwork_7/cw/content/interactiveanimations/tcp-congestion/index.html. Execute a animação do *TCP Congestion Control*. Explique:
 - a) Com uma workstation, explique o gráfico.
 - b) Qual a diferença entre “3ACKs” (simula o recebimento de 3 ACKS duplicados) e “timeout” (simula o timeout de pacotes)?
 - c) Qual a diferença da versão RENO e TAHOE?
 - d) Adicione uma segunda workstation. Existe equidade de tráfego (*fairness*)? Qual a importância da forma de controle de congestionamento AIMD (*Additive Increase Multiplicative Decrease*) para a equidade (*fairness*) de tráfego?
 - e) Clique seguidamente em “3ACKs”. Qual a consequência? Idem para timeout.
3. Acesse a RFC 1700, RFC 3232 e <https://www.iana.org/assignments/port-numbers>. Cite duas “Well Known Port Numbers”, dizendo para que servem.
4. Faça, obrigatoriamente com apoio do sniffer, uma análise completa de um pacote Ethernet que contenha encapsulado um cabeçalho IP e TCP (sugestão: faça um HTTP ou download qualquer). Procure entender os valores dos diversos campos encontrados no cabeçalho do segmento TCP encapsulado.